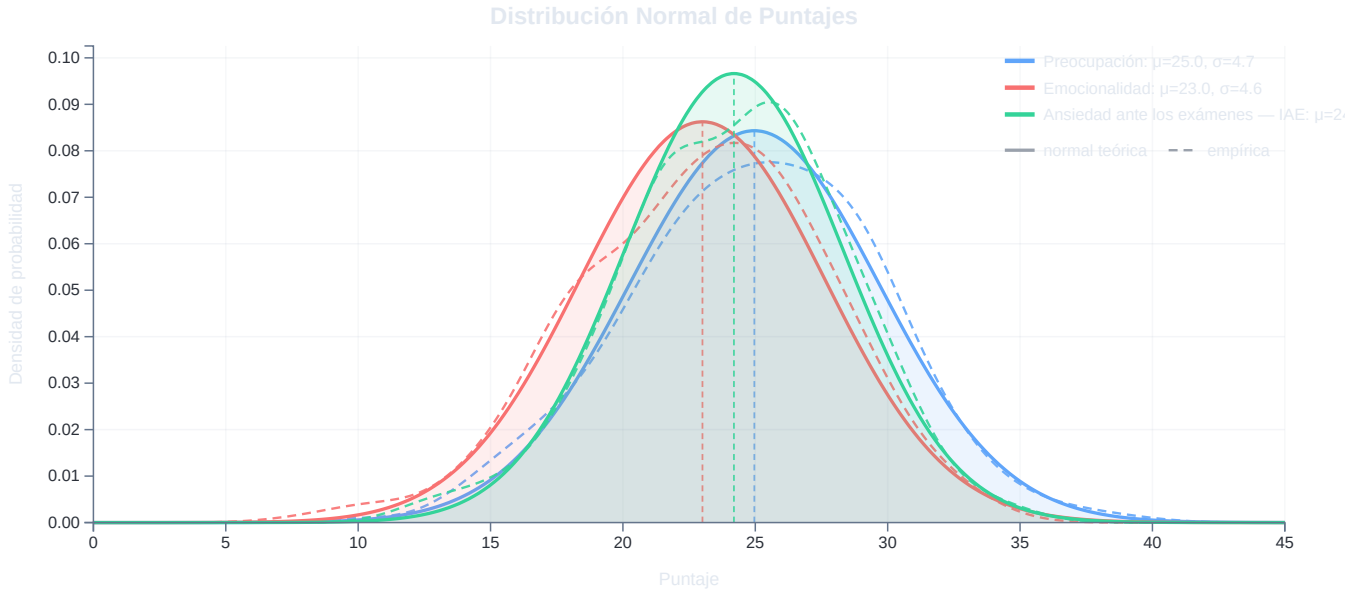
Resultados del Analizador

Ansiedad ante los exámenes en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana: diferencias según el sexo y el grado, 2026
estudiantes de secundaria · Lima Metropolitana
Datos: 300 casos y 25 variables, generados en el Simulador
StatSim Pro 2027.01.03 · 21 de octubre de 2026

Distribución de Puntajes: Teórica vs. Empírica

Para cada variable se representan dos curvas del mismo color: la línea continua corresponde al modelo normal teórico N(μ, σ), estimado a partir de la media y la desviación estándar muestrales, y la línea punteada a la densidad empírica de los datos observados (estimación por núcleos). La coincidencia entre ambas sugiere compatibilidad con el supuesto de normalidad, mientras que divergencias marcadas (asimetrías, bimodalidad) indican desviaciones que deben contrastarse con las pruebas formales del panel de normalidad. El eje de ordenadas expresa densidad de probabilidad: indica la concentración relativa de valores, no el número de participantes, y el área bajo cada curva equivale al total de los casos; por ello, curvas más estrechas y altas reflejan menor dispersión (σ) y curvas más anchas y bajas, mayor dispersión. Las líneas verticales discontinuas señalan la media de cada distribución. Nota: las variables se representan en sus escalas originales, por lo que la posición y amplitud de cada curva dependen de la escala de medición correspondiente.



ANÁLISIS

Las medias de las 3 variables analizadas oscilaron entre M = 23.0 (Emocionalidad) y M = 25.0 (Preocupación). En términos de dispersión relativa, Emocionalidad resultó la más heterogénea (σ = 4.6; CV = 20.1 %), mientras que Ansiedad ante los exámenes — IAE mostró la mayor homogeneidad (CV = 17.0 %). El contraste entre las densidades empíricas (línea punteada) y sus modelos normales teóricos (línea continua) sugiere un ajuste visual satisfactorio en todas las variables: los índices de asimetría y curtosis se mantienen dentro de los márgenes habitualmente considerados compatibles con la normalidad ($|\gamma_1| \leq 0.5$; $|\gamma_2| \leq 1$). Este panorama respalda, de modo preliminar, el empleo de procedimientos paramétricos, decisión que deberá confirmarse con las pruebas formales de normalidad (Shapiro-Wilk o Kolmogorov-Smirnov, según N).

Matriz de Correlaciones por Variable

La matriz de correlaciones sintetiza la magnitud y dirección de la asociación entre cada par de variables mediante un mapa de calor: los tonos azules denotan correlaciones positivas, los rojos negativas, y la intensidad del color refleja la fuerza de la relación en el rango de −1 a +1. La diagonal, por definición, presenta correlaciones perfectas de cada variable consigo misma. El coeficiente empleado en cada par (r de Pearson o ρ de Spearman) se selecciona según el cumplimiento del supuesto de normalidad, con el mismo criterio aplicado en el análisis inferencial.



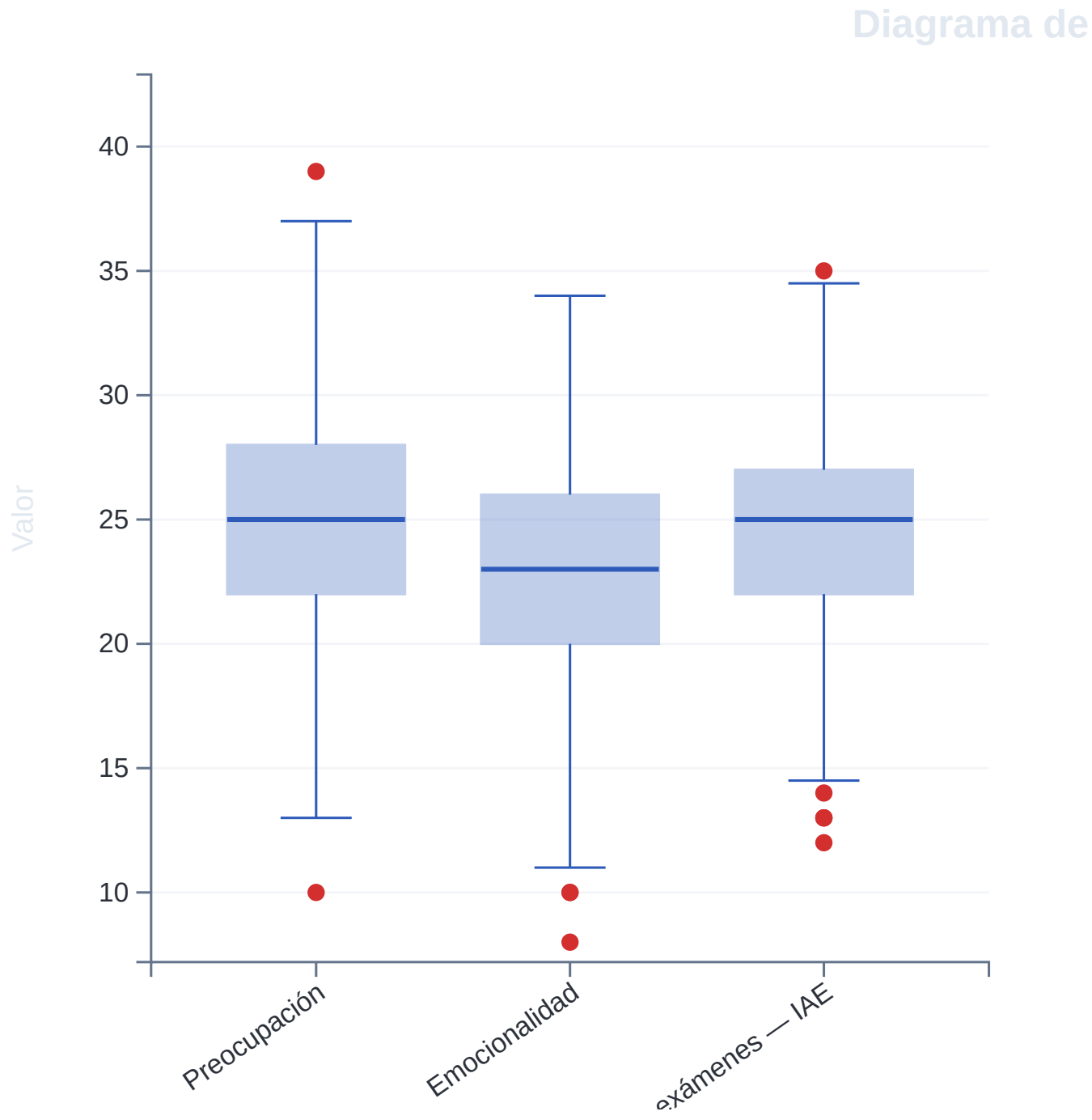
ANÁLISIS

El examen de los 3 pares de variables reveló 3 asociaciones positivas, 0 negativas y 0 de magnitud despreciable (|r| < .10). La asociación positiva de mayor magnitud se observó entre Preocupación y Ansiedad ante los exámenes — IAE (.87; fuerte; r^2 = 75.7 % de varianza compartida), lo que indica que puntuaciones más elevadas en Preocupación tienden a acompañarse de puntuaciones más elevadas en Ansiedad ante los exámenes — IAE. No se registraron asociaciones negativas de magnitud relevante. En conjunto, la magnitud promedio fue |r̄| =

.76 (3 pares fuertes, 0 moderados y 0 débiles). Este patrón de interrelación considerable resulta sugerente de una estructura común subyacente entre las variables, hipótesis que podría explorarse mediante técnicas multivariadas. El coeficiente empleado fue ρ de Spearman en todos los pares, en coherencia con la evaluación de normalidad del análisis principal. Finalmente, debe recordarse que la correlación no implica causalidad.

Diagrama de Caja

El diagrama de caja y bigotes resume la distribución de cada variable mediante cinco estadísticos: la línea central corresponde a la mediana, la caja delimita el rango intercuartílico (50 % central de las observaciones), los bigotes se extienden hasta los valores dentro de 1.5 veces dicho rango, y los puntos aislados representan casos atípicos. Su comparación conjunta permite identificar diferencias de nivel y de dispersión entre las pruebas, así como posibles asimetrías en las distribuciones.



ANÁLISIS

Los diagramas de caja evidencian que Preocupación concentró los puntajes más elevados (Mdn = 25.0), en tanto que Emocionalidad registró los más bajos (Mdn = 23.0). La mayor heterogeneidad interindividual correspondió a Preocupación (RIC = 6.0), y la mayor homogeneidad a Ansiedad ante los exámenes — IAE (RIC = 5.0): en esta

última, la mitad central de los participantes se agrupa en un intervalo notablemente más estrecho. Se identificaron 11 observaciones atípicas según el criterio de Tukey (1.5 × RIC), localizadas en Ansiedad ante los exámenes — IAE (6), Emocionalidad (3) y Preocupación (2) (2 por encima del límite superior y 9 por debajo del inferior). Se recomienda examinar estos casos antes de los análisis inferenciales para descartar errores de registro y valorar su influencia sobre medias y correlaciones. La posición centrada de las medianas y el equilibrio de los bigotes sugieren distribuciones aproximadamente simétricas. En este escenario, la mediana y el RIC constituyen descriptores más representativos que la media y la desviación estándar, y conviene considerar procedimientos robustos en los contrastes que involucren a las variables afectadas.

📋 Marco Metodológico

❓ **Pregunta de Investigación**

¿Cuál es la relación entre Ansiedad ante los exámenes — IAE y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana?

🎯 **Objetivo General**

Determinar la relación entre Ansiedad ante los exámenes — IAE y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana.

📋 Objetivos Específicos

1. Identificar la relación entre la dimensión Emocionalidad de Ansiedad ante los exámenes y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana.
2. Establecer la relación entre la dimensión Preocupación de Ansiedad ante los exámenes y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana.
3. Analizar las diferencias de Ansiedad ante los exámenes — IAE y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) según sexo en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana.
4. Comparar los niveles de Ansiedad ante los exámenes — IAE y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) según grado en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana.
5. Analizar las diferencias de Ansiedad ante los exámenes — IAE y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) según gestión en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana.
6. Comparar los niveles de Ansiedad ante los exámenes — IAE y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) según nivel_i en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana.

Seleccionados EN FUNCIÓN DE LOS DATOS: se evaluaron todos los pares (normalidad por variable → Pearson o Spearman), priorizando los pares dimensión ↔ escala general y ordenando por |r| de mayor a menor, hasta un máximo de 5. El umbral |r| ≥ 0.10 (Cohen, 1988) se muestra como referencia del efecto. Como se evalúan varias correlaciones a la vez, los p-valores de los objetivos incluyen la **corrección de Holm** para comparaciones múltiples (controla la inflación de falsos positivos); la decisión de significancia de cada objetivo usa el p ajustado. La columna **Forma** marca los pares cuya relación no es lineal: se contrasta si una curva cúbica mejora a la recta (RESET robusta de Ramsey, 1969, con errores típicos HC3 y la p calibrada por bootstrap salvaje) y se corrige por Holm entre los 6 pares del análisis; un giro se confirma con la prueba de las dos rectas (Simonsohn, 2018). Es un cribado: «Diagnosticar» abre el análisis completo del par.

Criba de candidatos (n = 300)

#	PAR EVALUADO	MÉTODO	COEFICIENTE	|COEF|	≥ UMBRAL	SELECCIONADO	FORMA
1	Emocionalidad ↔ Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20)	Spearman	-0.295	0.295	✔	✅ Objetivo específico	Recta (p Holm = 1.000)
2	Preocupación ↔ Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20)	Spearman	-0.277	0.277	✔	✅ Objetivo específico	Recta (p Holm = .678)

Se evaluaron 2 pares candidatos y se seleccionaron los 2 de mayor magnitud absoluta, priorizando los pares dimensión ↔ escala general: Emocionalidad ↔ Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) (ρ = -0.295); Preocupación ↔ Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) (ρ = -0.277). Todos alcanzan el criterio de Cohen (1988) de |r| ≥ 0.10 para un efecto al menos pequeño. El signo indica la dirección (positiva = directa; negativa = inversa); la selección compara por magnitud absoluta, de modo que las relaciones inversas compiten en igualdad de condiciones.

Objetivo específico 1: Emocionalidad ↔ Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20)

N	MÉTODO	COEFICIENTE	P-VALOR	P AJUSTADO (HOLM)	IC 95%	MAGNITUD	DECISIÓN (HOLM)
296	Spearman (ρ)	**-0.295**	p < 0.001	**p < 0.001**	[-0.397, -0.185]	débil (negativa)	✅ Significativa

▼ **Interpretación profesional**

Dado que al menos una de las variables incumplió el supuesto de normalidad, se calculó el coeficiente de correlación de Spearman (ρ), que evalúa la relación monotónica entre la dimensión Emocionalidad y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) a partir de sus rangos. El análisis arrojó ρ(294) = -0.295, p < 0.001 (N = 296), IC 95% [-0.397, -0.185]. La magnitud corresponde a una correlación débil de dirección negativa. En términos sustantivos, las personas con puntuaciones más altas en la dimensión Emocionalidad tienden a presentar puntuaciones más bajas en Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20): una relación inversa. El resultado es estadísticamente significativo también tras la corrección de Holm por los 2 contrastes (p ajustado < 0.001, α = 0.05), lo que indica que la asociación observada difícilmente se explica por el azar muestral. En cuanto al tamaño del efecto, $|\rho| = 0.29$ se clasifica como pequeño según los puntos de corte de Cohen (1988: 0.10 pequeño, 0.30 mediano, 0.50 grande). Asimismo, $\rho^2 = 0.087$ indica que las variables comparten aproximadamente el 8.7% de la varianza de sus RANGOS (al ser un índice basado en rangos, no debe leerse como varianza explicada en sentido lineal estricto). El intervalo de confianza excluye el cero, de modo que incluso el escenario más conservador del intervalo sigue indicando una asociación negativa en la población. La precisión del intervalo de confianza respalda la estabilidad del hallazgo.

Objetivo específico 2: Preocupación ↔ Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20)

N	MÉTODO	COEFICIENTE	P-VALOR	P AJUSTADO (HOLM)	IC 95%	MAGNITUD	DECISIÓN (HOLM)
294	Spearman (ρ)	**-0.277**	p < 0.001	**p < 0.001**	[-0.382, -0.166]	débil (negativa)	✅ Significativa

▼ **Interpretación profesional**

Dado que al menos una de las variables incumplió el supuesto de normalidad, se calculó el coeficiente de correlación de Spearman (ρ), que evalúa la relación monotónica entre la dimensión Preocupación y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) a partir de sus rangos. El análisis arrojó ρ(292) = -0.277, p < 0.001 (N = 294), IC 95% [-0.382, -0.166]. La magnitud corresponde a una correlación débil de dirección negativa. En términos sustantivos, las personas con puntuaciones más altas en la dimensión Preocupación tienden a presentar puntuaciones más bajas en Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20): una relación inversa. El resultado es estadísticamente significativo también tras la corrección de Holm por los 2 contrastes (p ajustado < 0.001, α = 0.05), lo que indica que la asociación observada difícilmente se explica por el azar muestral. En cuanto al tamaño del efecto, |ρ| = 0.28 se clasifica como pequeño según los puntos de corte de Cohen (1988: 0.10 pequeño, 0.30 mediano, 0.50 grande). Asimismo, ρ^2 = 0.077 indica que las variables comparten aproximadamente el 7.7% de la varianza de sus RANGOS (al ser un índice basado en rangos, no debe leerse como varianza explicada en sentido lineal estricto). El intervalo de confianza excluye el cero, de modo que incluso el escenario más conservador del intervalo sigue indicando una asociación negativa en la población. La precisión del intervalo de confianza respalda la estabilidad del hallazgo.

💡 **Hipótesis de Investigación (H_1)**

Existe una relación estadísticamente significativa entre Ansiedad ante los exámenes — IAE y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana.

❌ **Hipótesis Nula (H_0)**

No existe una relación estadísticamente significativa entre Ansiedad ante los exámenes — IAE y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana.

🧭 **Tipo y diseño de estudio**

Según su finalidad, la presente investigación es de tipo básica, dado que su propósito es ampliar el conocimiento teórico sobre la relación entre Ansiedad ante los exámenes — IAE y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana, sin perseguir una aplicación inmediata de los resultados: su aporte consiste en consolidar la evidencia empírica disponible sobre el vínculo entre ambos constructos (Arias, 2021).

El enfoque es cuantitativo, pues la aproximación al fenómeno se realiza a través de la medición numérica de las variables, operacionalizadas mediante IAE y los instrumentos estandarizados correspondientes, y del análisis de los datos con procedimientos estadísticos descriptivos e inferenciales que permiten contrastar las hipótesis planteadas (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2023).

El diseño es no experimental, en tanto las variables no fueron manipuladas ni controladas deliberadamente: se observaron y midieron tal como se manifiestan en su contexto natural, sin intervención del investigador (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2023). Asimismo, el alcance es correlacional, ya que el objetivo central consiste en determinar el grado de asociación entre Ansiedad ante los exámenes — IAE y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) mediante estadística inferencial, documentando la covariación entre los constructos sin pretender, por la propia naturaleza del diseño, el establecimiento de relaciones de causa y efecto (Arias, 2021).

Finalmente, según su temporalidad, corresponde a un estudio de corte transversal, porque los datos de los 300 participantes se recolectaron en un único momento: ello permite obtener una caracterización del fenómeno y estimar la asociación entre las variables en ese punto del tiempo, sin requerir un seguimiento longitudinal de la muestra (Cvetković-Vega et al., 2021).

🧩 Matriz de Consistencia

Alineación problema → objetivos → hipótesis → variables → metodología. Generada desde el mismo marco del estudio, por lo que la coherencia entre columnas está garantizada por construcción.

PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLES	METODOLOGÍA
• ¿Cuál es la relación entre Ansiedad ante los exámenes — IAE y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana?	• **General:** Determinar la relación entre Ansiedad ante los exámenes — IAE y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana. • **OE1:** Identificar la relación entre la dimensión Emocionalidad de Ansiedad ante los exámenes y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana. • **OE2:** Establecer la relación entre la dimensión Preocupación de Ansiedad ante los exámenes y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana. • **OE3:** Analizar las diferencias de Ansiedad ante los exámenes — IAE y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) según sexo en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana. • **OE4:** Comparar los niveles de Ansiedad ante los exámenes — IAE y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) según grado en estudiantes de	• **H_1:** Existe una relación estadísticamente significativa entre Ansiedad ante los exámenes — IAE y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana. • **H_0:** No existe una relación estadísticamente significativa entre Ansiedad ante los exámenes — IAE y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana. • **Hi1:** Existe una relación estadísticamente significativa entre la dimensión Emocionalidad de Ansiedad ante los exámenes y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana. • **Hi2:** Existe una relación estadísticamente significativa entre la dimensión Preocupación de Ansiedad ante los exámenes y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana. • **Hi3:** Existen diferencias estadísticamente significativas en Ansiedad ante los exámenes — IAE y Promedio de notas	• **V1:** Ansiedad ante los exámenes — IAE. Dimensiones: Preocupación, Emocionalidad. • **V2:** Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20).	• Tipo: básica • Enfoque: cuantitativo • Diseño: no experimental • Alcance: correlacional • Corte: transversal • Población/Muestra: N = 290 (estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana) • Instrumentos: IAE • Análisis: pruebas de normalidad, correlación de Spearman y corrección de Holm para comparaciones múltiples

PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLES	METODOLOGÍA
	secundaria de Lima Metropolitana. • **OE5:** Analizar las diferencias de Ansiedad ante los exámenes — IAE y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) según gestión en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana. • **OE6:** Comparar los niveles de Ansiedad ante los exámenes — IAE y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) según nivel_i en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana.	(sociodemográfica continua, 0–20) según sexo en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana. • **Hi4:** Existen diferencias estadísticamente significativas en Ansiedad ante los exámenes — IAE y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) según grado en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana. • **Hi5:** Existen diferencias estadísticamente significativas en Ansiedad ante los exámenes — IAE y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) según gestión en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana. • **Hi6:** Existen diferencias estadísticamente significativas en Ansiedad ante los exámenes — IAE y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) según nivel_i en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana.		

👥 Características Sociodemográficas de la Muestra

Distribución de frecuencias (f) y porcentajes (%) de las variables de caracterización. Corresponde a la clásica Tabla 1 del capítulo de resultados.

VARIABLE	CATEGORÍA	F	%
Sexo	Mujer	156	52.0%
	Hombre	144	48.0%
Grado	3.° de secundaria	102	34.0%
	5.° de secundaria	99	33.0%
	4.° de secundaria	99	33.0%
Gestión	Pública	195	65.0%
	Privada	105	35.0%
Nivel_I	Moderada	135	46.6%
	Alta	83	28.6%
	Baja	72	24.8%

N = 300. Los porcentajes se calculan sobre los casos con dato válido en cada variable.

📶 Niveles Descriptivos de las Variables

Clasificación de los participantes en niveles bajo, medio y alto. Los puntos de corte corresponden a los terciles empíricos de la muestra (percentiles 33.3 y 66.7), criterio habitual cuando el instrumento no aporta baremos normativos propios.

Niveles de Ansiedad ante los exámenes — IAE

NIVEL	RANGO DE PUNTAJES	F	%
Bajo	≤ 22.00	105	36.2%
Medio	22.00 – 26.00	102	35.2%
Alto	> 26.00	83	28.6%

Niveles de Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20)

NIVEL	RANGO DE PUNTAJES	F	%
Bajo	≤ 13.60	105	35.0%
Medio	13.60 – 15.00	96	32.0%
Alto	> 15.00	99	33.0%

🔎 Hallazgos según Variables Sociodemográficas

Exploración sistemática de cada dato sociodemográfico frente a las variables del estudio, con la prueba estadística apropiada a su naturaleza y la decisión basada en el p ajustado (corrección de Holm para comparaciones múltiples).

SOCIODEMOGRÁFICO	VARIABLE	PRUEBA	ESTADÍSTICO/COEF.	P	P (HOLM)	TAMAÑO DEL EFECTO	DECISIÓN
Sexo	Ansiedad ante los exámenes — IAE	U de Mann-Whitney	7818.000	p < 0.001	p < 0.001	r de rangos = 0.22 (pequeño)	✅ Significativa — rango medio más alto: Mujer
Sexo	Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20)	t de Student	0.006	p = 0.995	p = 1.000	d de Cohen = 0.00 (trivial)	➖ No significativa
Grado	Ansiedad ante los exámenes — IAE	Kruskal-Wallis	12.388	p = 0.002	p = 0.0102	ε^2 = 0.04 (pequeño)	✅ Significativa — rango medio más alto: 5.° de secundaria
Grado	Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20)	ANOVA de un factor	0.000	p = 1.000	p = 1.000	η^2 = 0.00 (trivial)	➖ No significativa
Gestión	Ansiedad ante los exámenes — IAE	U de Mann-Whitney	9241.500	p = 0.702	p = 1.000	r de rangos = 0.02 (trivial)	➖ No significativa
Gestión	Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20)	t de Student	-1.070	p = 0.285	p = 1.000	d de Cohen = -0.13 (trivial)	➖ No significativa
Nivel_I	Ansiedad ante los exámenes — IAE	Kruskal-Wallis	250.235	p < 0.001	p < 0.001	ε^2 = 0.87 (grande)	✅ Significativa — rango medio más alto: Alta
Nivel_I	Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20)	Kruskal-Wallis	25.051	p < 0.001	p < 0.001	ε^2 = 0.09 (mediano)	✅ Significativa — rango medio más alto: Baja

Se realizaron 8 pruebas (correlaciones para sociodemográficos numéricos; comparaciones de grupos para los categóricos), con corrección de Holm para la familia completa. Hallazgos significativos tras el ajuste: Sexo ↔ Ansiedad ante los exámenes — IAE (rango medio más alto: Mujer); Grado ↔ Ansiedad ante los exámenes — IAE (rango medio más alto: 5.° de secundaria); Nivel_I ↔ Ansiedad ante los exámenes — IAE (rango medio más alto: Alta); Nivel_I ↔ Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) (rango medio más alto: Baja).

Estadísticos Descriptivos

Resumen numérico de cada variable, base para interpretar la correlación. La asimetría y la curtosis describen la forma de la distribución: valores próximos a 0 sugieren simetría y una forma mesocúrtica (cercana a la normal).

Estadístico	Ansiedad ante los exámenes — IAE	Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20)
N	290	290
Media (M)	24.19	14.20
Desviación estándar (DE)	4.12	1.81
Error estándar	0.24	0.11
Mínimo	12.00	8.20
Máximo	35.00	18.40
Mediana	25.00	14.10
Q1 / Q3	22.00 / 27.00	13.03 / 15.40
Asimetría	-0.24	-0.17
Curtosis	0.03	0.09

Fiabilidad y Consistencia Interna

Consistencia interna de las escalas detectadas en la base de datos. El alfa de Cronbach se reporta en su forma bruta (con intervalo de confianza del 95 % según el procedimiento de Feldt) y estandarizada; el omega total de McDonald se estima a partir de una solución unifactorial y la lambda 2 de Guttman constituye una cota inferior alternativa de la fiabilidad. Según George y Mallery (2003), valores de α ≥ .70 indican una fiabilidad aceptable, ≥ .80 buena y ≥ .90 excelente.

Escala	k	n	ω total	ω jerárquico	α [IC 95 %]	α estand.	α ordinal	ω ordinal	λ_2	r inter-ítem M [mín, máx]	Interpretación
Preocupación (IAE)	8	262	**0.861**	—	0.852 [0.824, 0.878]	0.849	0.878	0.881	0.859	0.413 [0.199, 0.569]	buena (ω)
Emocionalidad (IAE)	8	259	**0.842**	—	0.834 [0.801, 0.863]	0.831	0.859	0.862	0.840	0.380 [0.231, 0.544]	buena (ω)
Escala total (IAE)	16	226	**0.889**	0.696	0.886 [0.863, 0.906]	0.884	0.903	0.904	0.891	0.322 [0.120, 0.596]	buena (ω)

α y ω ordinales: calculados sobre la matriz de correlaciones policóricas (tetracóricas con ítems 0/1), que no subestima la relación entre ítems con pocas categorías como sí lo hace Pearson (Zumbo et al., 2007; Gadermann et al., 2012). Se muestran cuando los ítems son enteros con 7 categorías o menos.

En la tabla, k denota el número de ítems de cada escala y n el número de casos con datos completos. El omega total de McDonald (ω) se reporta como coeficiente principal de fiabilidad, en consonancia con las recomendaciones psicométricas actuales: se estima a partir de las cargas de un modelo factorial congenérico, que admite que cada ítem mida el constructo con distinta precisión y pondera su contribución en consecuencia, sin exigir el supuesto de tau-equivalencia que el alfa presupone. El omega jerárquico, disponible para las escalas totales con partición conocida en dimensiones, cuantifica la proporción de varianza atribuible exclusivamente al factor general (aproximación de Schmid-Leiman): valores elevados respaldan la interpretación unidimensional de la puntuación total, y la diferencia entre el ω total y el ω jerárquico expresa la varianza aportada por las dimensiones específicas. El alfa de Cronbach (α) se conserva como referencia comparativa por su tradición en la literatura; su intervalo de confianza del 95 % (procedimiento de Feldt) delimita el rango plausible del parámetro poblacional, y el α estandarizado coincide con el bruto cuando las varianzas de los ítems son homogéneas. Discrepancias acusadas entre ω y α sugieren cargas factoriales heterogéneas o ítems atípicos. La lambda 2 de Guttman (λ_2) constituye una cota inferior alternativa, sistemáticamente igual o superior al α. La correlación inter-ítem media, con su mínimo y máximo, describe la covariación entre los ítems: valores medios entre .15 y .50 se consideran adecuados. La columna de interpretación aplica los criterios convencionales (≥ .70 aceptable, ≥ .80 buena, ≥ .90 excelente; George y Mallery, 2003) al coeficiente principal disponible, señalado entre paréntesis.

Análisis de ítems: guía de lectura

En las tablas de análisis de ítems, M y DE corresponden a la media y la desviación estándar de cada ítem, que permiten identificar elementos con distribuciones extremas o escasa variabilidad. La correlación ítem-total corregida expresa la relación entre el ítem y la suma de los ítems restantes (excluido el propio, para evitar la contaminación de la correlación por su pertenencia al total); valores iguales o superiores a .30 indican una contribución adecuada al constructo, en tanto que valores inferiores señalan ítems cuya pertinencia debe revisarse. La columna «α si se elimina» informa el valor que adoptaría el coeficiente al suprimir el ítem correspondiente: cuando dicho valor supera al α global de la escala, el ítem reduce la consistencia interna y constituye un candidato a revisión, reformulación o eliminación.

Análisis de ítems: Preocupación (IAE)

Ítem	M	DE	r ítem-total corregida	α si se elimina
P1	3.29	0.76	0.409	0.854
P2	2.94	0.91	0.678	0.824
P3	2.56	1.03	0.729	0.817
P4	3.17	0.77	0.449	0.850
P5	2.71	0.90	0.628	0.830
P6	3.01	0.86	0.640	0.829
P7	3.68	0.78	0.556	0.839
P8	3.46	0.80	0.642	0.829

38 caso(s) excluido(s) por datos incompletos en los ítems (n efectivo = 262).

En la escala Preocupación (IAE), las correlaciones ítem-total corregidas oscilaron entre .409 (P1) y .729 (P3). La totalidad de los ítems supera el criterio de .30, lo que indica que cada elemento contribuye de manera adecuada a la medición del constructo; el ítem P3 presenta la asociación más estrecha con la puntuación total y constituye el indicador más representativo del conjunto. La supresión del ítem P1 elevaría el coeficiente de .852 a .854, por lo que constituye el principal candidato a revisión, reformulación o eliminación. En conjunto, el patrón observado resulta coherente con el alfa de .852 de la escala, de interpretación buena (con el omega de .861, buena).

Análisis de ítems: Emocionalidad (IAE)

Ítem	M	DE	r ítem-total corregida	α si se elimina
E1	3.01	0.92	0.658	0.801
E2	2.83	0.96	0.693	0.795
E3	3.30	0.83	0.514	0.820
E4	3.11	0.95	0.606	0.808
E5	2.37	0.68	0.438	0.829
E6	2.65	0.84	0.591	0.811
E7	2.46	0.78	0.515	0.820
E8	3.49	0.77	0.462	0.826

41 caso(s) excluido(s) por datos incompletos en los ítems (n efectivo = 259).

En la escala Emocionalidad (IAE), las correlaciones ítem-total corregidas oscilaron entre .438 (E5) y .693 (E2). La totalidad de los ítems supera el criterio de .30, lo que indica que cada elemento contribuye de manera adecuada a la medición del constructo; el ítem E2 presenta la asociación más estrecha con la puntuación total y constituye el indicador más representativo del conjunto. Ningún ítem incrementaría el coeficiente al ser eliminado, lo que respalda la conservación del conjunto completo. En conjunto, el patrón observado resulta coherente con el alfa de .834 de la escala, de interpretación buena (con el omega de .842, buena).

Análisis de ítems: Escala total (IAE)

Ítem	M	DE	r ítem-total corregida	α si se elimina
P1	3.27	0.76	0.399	0.884
P2	2.99	0.93	0.601	0.876
P3	2.61	1.02	0.658	0.873
P4	3.19	0.78	0.412	0.883
P5	2.78	0.90	0.570	0.878
P6	3.04	0.86	0.625	0.875
P7	3.68	0.77	0.527	0.879
P8	3.51	0.77	0.573	0.878
E1	2.99	0.91	0.617	0.875
E2	2.81	0.98	0.599	0.876
E3	3.31	0.81	0.463	0.882
E4	3.08	0.94	0.558	0.878
E5	2.38	0.68	0.392	0.884
E6	2.62	0.83	0.545	0.879
E7	2.43	0.78	0.501	0.880
E8	3.47	0.77	0.498	0.880

74 caso(s) excluido(s) por datos incompletos en los ítems (n efectivo = 226).

En la escala Escala total (IAE), las correlaciones ítem-total corregidas oscilaron entre .392 (E5) y .658 (P3). La totalidad de los ítems supera el criterio de .30, lo que indica que cada elemento contribuye de manera adecuada a la medición del constructo; el ítem P3 presenta la asociación más estrecha con la puntuación total y constituye el indicador más representativo del conjunto. Ningún ítem incrementaría el coeficiente al ser eliminado, lo que respalda la conservación del conjunto completo. En conjunto, el patrón observado resulta coherente con el alfa de .886 de la escala, de interpretación buena (con el omega de .889, buena).

Interpretación

El análisis de consistencia interna se aplicó a las 3 escalas detectadas en la base de datos. Preocupación (IAE) obtuvo un omega total de .861, con un alfa de Cronbach de .852 (IC 95 % [.824, .878]) como referencia comparativa, lo que corresponde a una fiabilidad buena (ω); con las correlaciones policóricas, propias de ítems ordinales, el α ordinal fue .878 y el ω ordinal .881; Emocionalidad (IAE) obtuvo un omega total de .842, con un alfa de Cronbach de .834 (IC 95 % [.801, .863]) como referencia comparativa, lo que corresponde a una fiabilidad buena (ω); con las correlaciones policóricas, propias de ítems ordinales, el α ordinal fue .859 y el ω ordinal .862; Escala total (IAE) obtuvo un omega total de .889 y un omega jerárquico de .696, indicativo de la varianza atribuible al factor general, con un alfa de Cronbach de .886 (IC 95 % [.863, .906]) como referencia comparativa, lo que corresponde a una fiabilidad buena (ω); con las correlaciones policóricas, propias de ítems ordinales, el α ordinal fue .903 y el ω ordinal .904. La convergencia entre el alfa y el omega respalda la estabilidad de las estimaciones, dado que el omega no exige el supuesto de tau-equivalencia que el alfa presupone. Para los ítems de respuesta ordinal o dicotómica se estimaron además el α y el ω ordinales sobre las matrices de correlaciones policóricas o tetracóricas (Olsson, 1979; Zumbo et al., 2007), que no subestiman la fiabilidad como ocurre con las correlaciones de Pearson en ítems con pocas categorías (Gadermann et al., 2012). Las observaciones señaladas en el análisis de ítems (correlaciones ítem-total reducidas o posibles ítems inversos) deben considerarse antes de interpretar las puntuaciones totales.

Pruebas de normalidad

Hernández-Sampieri & Mendoza (2023) establecen que el tamaño muestral es el criterio decisivo para elegir la prueba de normalidad adecuada, porque cada una tiene sensibilidad diferente según el volumen de datos. Por un lado, Shapiro-Wilk es la prueba más potente parar muestras pequeñas (menor a 50 datos). Por otro lado, Kolmogorov-Smirnov es recomendable aplicarla con muestras mayores a 50. Es decir, el criterio metodológico en la selección de la prueba depende del cumplimiento del supuesto muestral.

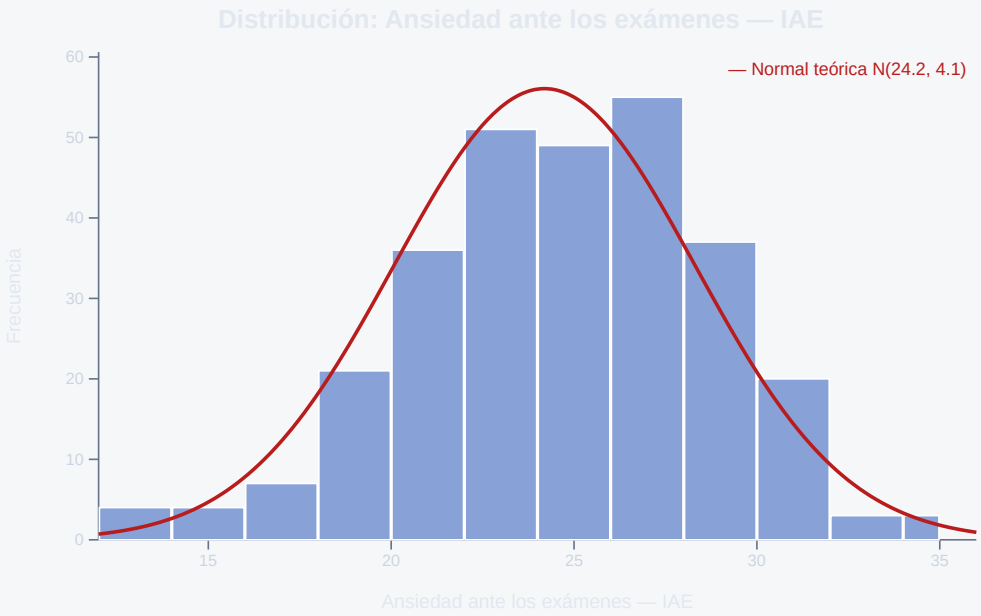
Variable: Ansiedad ante los exámenes — IAE

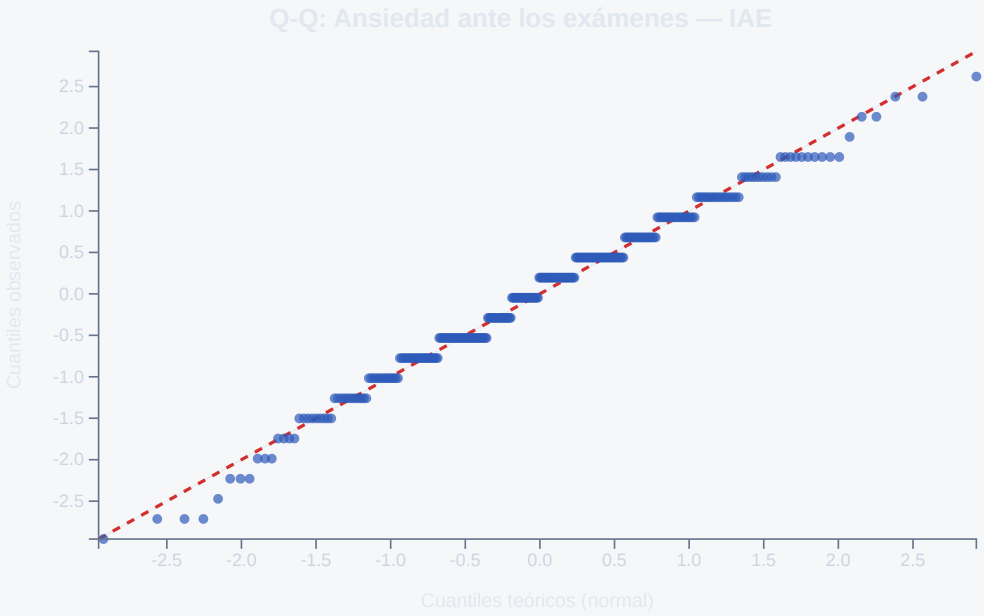
Prueba utilizada:	**Kolmogorov-Smirnov (Lilliefors)** (n ≥ 50)
Estadístico:	0.0810
p-valor:	< .001
Decisión:	**Los datos NO siguen una distribución normal (p ≤ 0.05)**

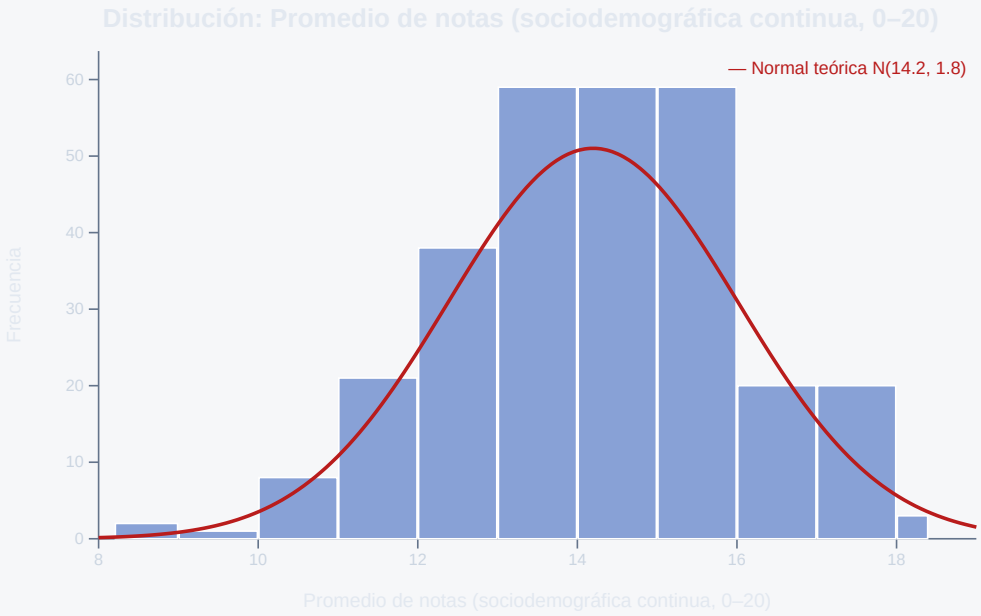
Variable: Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20)

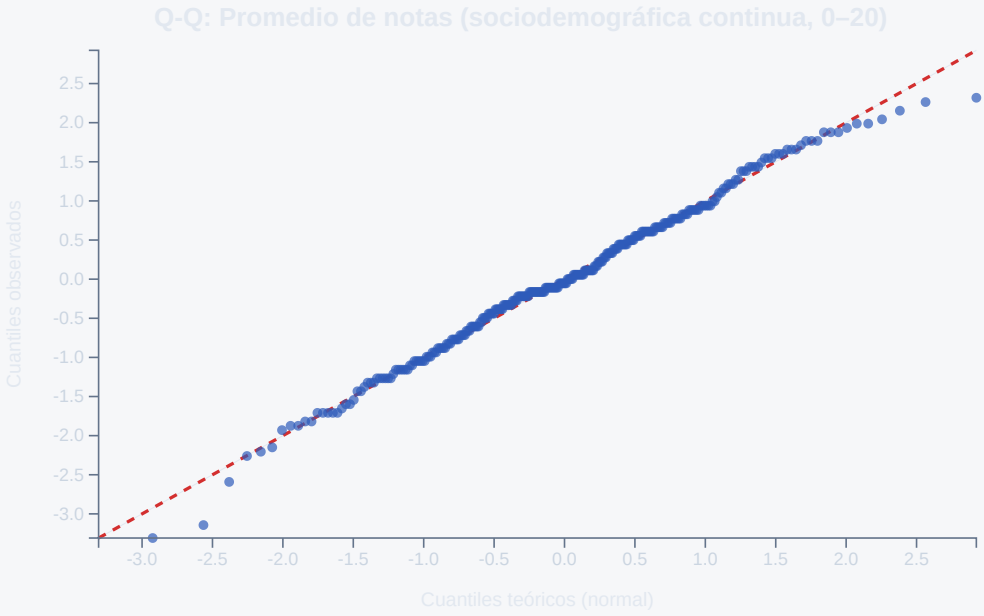
Prueba utilizada:	**Kolmogorov-Smirnov (Lilliefors)** (n ≥ 50)
Estadístico:	0.0443
p-valor:	.180
Decisión:	**Los datos siguen una distribución normal (p > 0.05)**

Gráficos Q-Q: si los puntos se alinean con la recta de referencia, la distribución es aproximadamente normal.






Distribución: Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20)
— Normal teórica N(14.2, 1.8)
Frecuencia
0
10
20
30
40
50
60
8
10
12
14
16
18
Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20)


Q-Q: Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20)
Cuantiles observados
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
-3.0
-3.0
-2.5
-2.0
-1.5
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Cuantiles teóricos (normal)

Interpretación Estadística

Se evaluó el supuesto de normalidad de Ansiedad ante los exámenes — IAE y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov (Lilliefors), seleccionada por el tamaño de la muestra (n = 290 ≥ 50), rango en el que Kolmogorov-Smirnov con la corrección de Lilliefors es el procedimiento de referencia. El criterio de decisión fue: p > 0.05 indica que la distribución no se desvía significativamente de la normal. Los resultados fueron mixtos: Ansiedad ante los exámenes — IAE se desvió significativamente de la normalidad (Ansiedad ante los exámenes — IAE: D = 0.081, p < 0.001, p ≤ 0.05), mientras que Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) sí cumplió el supuesto (Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20): D = 0.044, p = 0.180, p > 0.05). Dado que el coeficiente de Pearson exige normalidad en ambas variables, basta con que una la incumpla para que el procedimiento paramétrico deje de ser apropiado. Por ello se optó por el coeficiente de correlación de Spearman (ρ), que al operar sobre rangos es robusto frente a desviaciones de la normalidad y a valores extremos. Los gráficos Q-Q permiten corroborarlo visualmente: con una distribución normal los puntos se alinean sobre la recta de referencia, y la desviación que detectó la prueba en Ansiedad ante los exámenes — IAE se aprecia como puntos que se apartan de ella, sobre todo en las colas.

💡 **Los porqués detrás de estos números**

¿Por qué media y desviación estándar? La media es el centro de gravedad de la distribución — el punto exacto donde los datos se equilibran, y por eso los valores extremos la arrastran hacia sí. La desviación estándar es la *distancia típica* de una persona a ese centro, la unidad natural de la variable: bajo normalidad, cerca del 68 % de los casos queda a ±1 DE de la media y el 95 % a ±2 DE, de modo que dos números se convierten en un mapa completo de dónde está casi todo el mundo. La asimetría cuenta la historia de las colas (positiva: una cola derecha larga arrastra la media por encima de la mediana) y la curtosis mide la propensión a valores extremos. El detalle crucial: ese mapa de «media ± DE» solo es honesto si la forma es normal — con distribuciones deformadas, los mismos dos números engañan. Por eso la app comprueba la normalidad antes de decidir nada.

¿Por qué la normalidad decide el coeficiente? Pearson se construye multiplicando desviaciones — $(x_i-\bar{X})(y_i-\bar{y})$ — y ahí vive su talón de Aquiles: un solo participante extremo aporta un producto gigantesco que puede dominar toda la suma, y la validez de su p-valor se deriva asumiendo normalidad; además solo captura relaciones lineales. Spearman aplica una cirugía elegante: convierte cada valor en su rango (1.°, 2.°, 3.°…) y calcula sobre esos rangos. Al quedarse solo con el *orden*, las distancias — donde habitan los atípicos y las deformidades de la distribución — desaparecen: el valor más extremo del mundo pasa a ser simplemente «el último de la fila». Robustez por diseño, no por parche.

¿Por qué la normalidad decide el coeficiente? Pearson se construye multiplicando desviaciones — $(x_i-\bar{X})(y_i-\bar{y})$ — y ahí vive su talón de Aquiles: un solo participante extremo aporta un producto gigantesco que puede dominar toda la suma, y la validez de su p-valor se deriva asumiendo normalidad; además solo captura relaciones lineales. Spearman aplica una cirugía elegante: convierte cada valor en su rango (1.°, 2.°, 3.°…) y calcula sobre esos rangos. Al quedarse solo con el *orden*, las distancias — donde habitan los atípicos y las deformidades de la distribución — desaparecen: el valor más extremo del mundo pasa a ser simplemente «el último». Robustez por diseño, no por parche.

Análisis de Correlación

El análisis de correlación permite medir la fuerza y dirección de la relación entre dos variables cuantitativas. Según Hernández, Fernández & Baptista (2010), el coeficiente de correlación de Pearson es adecuado cuando ambas variables siguen una distribución normal, mientras que el coeficiente de correlación de Spearman es preferible cuando al menos una variable no cumple con la normalidad. Es decir, la elección del coeficiente no es arbitraria, depende estrictamente del cumplimiento del supuesto de normalidad previamente validado. La interpretación del coeficiente varía desde -1 (correlación negativa perfecta) hasta +1 (correlación positiva perfecta), siendo 0 indicativo de ausencia de correlación.

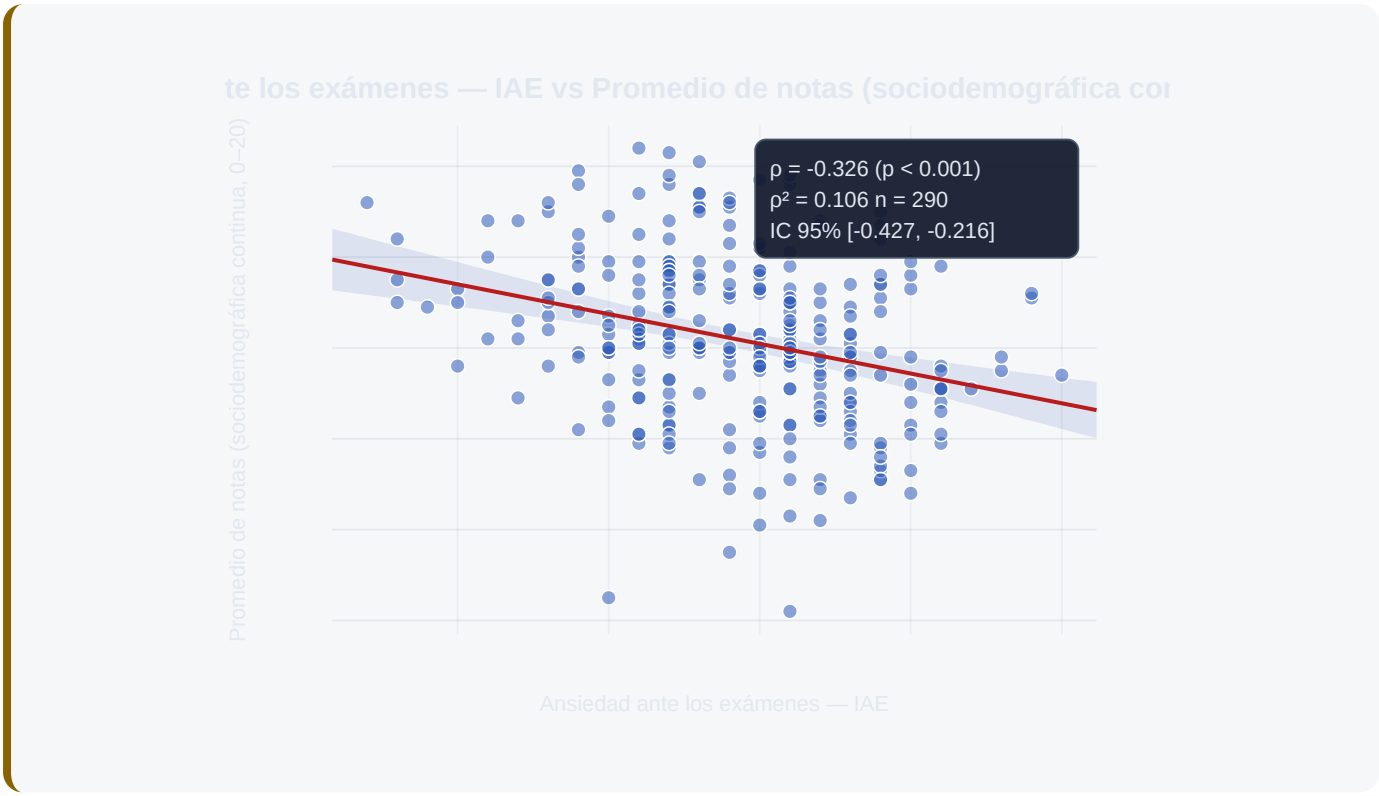
Variables:	**Ansiedad ante los exámenes — IAE - Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20)**
N:	290
Coeficiente utilizado:	**Spearman (Rho)**
Razón:	Al menos una variable no sigue una distribución normal
Coeficiente (ρ):	**-0.3257**
p-valor (bilateral):	**< .001**
IC 95% del coeficiente:	[-0.427, -0.216]
Tamaño del efecto (r^2):	**10.6%** de varianza compartida
Interpretación:	**Correlación moderada negativa altamente significativa (p < .001)**

Interpretación Estadística

Dado que al menos una de las variables incumplió el supuesto de normalidad, se calculó el coeficiente de correlación de Spearman (ρ), que evalúa la relación monotónica entre Ansiedad ante los exámenes — IAE y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) a partir de sus rangos. El análisis arrojó ρ(288) = -0.326, p < 0.001 (N = 290), IC 95% [-0.427, -0.216]. La magnitud corresponde a una correlación moderada de dirección negativa. En términos sustantivos, las personas con puntuaciones más altas en Ansiedad ante los exámenes — IAE tienden a presentar puntuaciones más bajas en Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20): una relación inversa. El resultado es estadísticamente significativo incluso bajo el criterio exigente de 0.01 (p < 0.001), lo que aporta evidencia sólida de que la asociación observada no se debe al azar muestral. En cuanto al tamaño del efecto, |ρ| = 0.33 se clasifica como mediano según los puntos de corte de Cohen (1988: 0.10 pequeño, 0.30 mediano, 0.50 grande). Asimismo, ρ^2 = 0.106 indica que las variables comparten aproximadamente el 10.6% de la varianza de sus RANGOS (al ser un índice basado en rangos, no debe leerse como varianza explicada en sentido lineal estricto). El intervalo de confianza excluye el cero, de modo que incluso el escenario más conservador del intervalo sigue indicando una asociación negativa en la población. La precisión del intervalo de confianza respalda la estabilidad del hallazgo.

Diagrama de Dispersión

Relación entre Ansiedad ante los exámenes — IAE y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20), con la recta de regresión por mínimos cuadrados y el coeficiente de determinación R^2. Permite valorar visualmente la forma, dirección y dispersión de la asociación.



Prueba de Hipótesis

Según Taherdoost (2022), la prueba de hipótesis es un procedimiento estadístico que permite evaluar afirmaciones sobre parámetros poblacionales basándose en datos muestrales. El proceso implica formular una hipótesis nula (H_0) y una hipótesis alternativa (H_1), seleccionar un nivel de significancia (α), calcular un estadístico de prueba y determinar el p-valor asociado. La decisión de rechazar o no rechazar H_0 se basa en la comparación del p-valor con α, proporcionando así una base objetiva para la inferencia estadística.

Nivel de significancia (α):	**0.05**
p-valor:	**< .001**
Comparación:	p < .001 < α = 0.05
Decisión sobre H_0:	**SE RECHAZA H_0**
Conclusión:	**Existe una relación estadísticamente significativa negativa**
Potencia estadística (1 − β):	**100.0%** (adecuada, ≥ 80%)

Se rechaza la hipótesis nula (p < 0.001 < α = 0.05)

Interpretación Estadística

En el marco de la prueba de hipótesis se contrastó H_0: $\rho_s = 0$ (la correlación poblacional entre Ansiedad ante los exámenes — IAE y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) es nula) frente a H_1: $\rho_s \neq 0$ (existe correlación, en cualquier dirección), mediante una prueba bilateral con un nivel de significancia α = 0.05. La regla de decisión fue: rechazar H_0 si p < α. Con ρ(288) = -0.326 y p < 0.001, el p-valor resulta inferior al nivel de significancia (p < 0.001, frente a α = 0.05), por lo que SE RECHAZA H_0. Se concluye que existe evidencia estadísticamente suficiente para afirmar que la correlación entre Ansiedad ante los exámenes — IAE y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) en la población es distinta de cero. Dos precisiones son obligadas en un reporte riguroso. Primera: significancia estadística no equivale a relevancia práctica; la importancia del hallazgo debe juzgarse por el tamaño del efecto (|ρ| = 0.33) y no por el p-valor. Segunda: correlación no implica causalidad; este resultado documenta covariación sistemática, pero la dirección causal solo podría establecerse con un diseño experimental o longitudinal apropiado. Para futuras investigaciones se recomienda aprovechar el tamaño muestral disponible (N = 290), que ofrece un poder estadístico excelente, para análisis más avanzados; con muestras grandes conviene además recordar que efectos diminutos pueden resultar significativos, por lo que el tamaño del efecto debe guiar la interpretación. Asimismo, se sugiere explorar posibles variables mediadoras o moderadoras, considerar transformaciones o métodos robustos si se desea modelar la relación, y triangular estos hallazgos cuantitativos con evidencia cualitativa para una comprensión más completa del fenómeno (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2023).

Reporte en formato APA

Frase lista para pegar en la sección de resultados de tu tesis o artículo (estilo APA 7).

Se halló una correlación negativa estadísticamente significativa entre Ansiedad ante los exámenes — IAE y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20), $r_s(288) = -.33$, $p < .001$, IC 95% [-.43, -.22]; $r^2 = .11$.

Discusión (Plantilla)

MARCO DE INVESTIGACIÓN **Pregunta de Investigación:** ¿Cuál es la relación entre Ansiedad ante los exámenes — IAE y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana? **Objetivo General:** Determinar la relación entre Ansiedad ante los exámenes — IAE y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana. **Objetivos Específicos:** 1. Identificar la relación entre la dimensión Emocionalidad de Ansiedad ante los exámenes y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana. 2. Establecer la relación entre la dimensión Preocupación de Ansiedad ante los exámenes y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana. 3. Analizar las diferencias de Ansiedad ante los exámenes — IAE y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) según sexo en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana. 4. Comparar los niveles de Ansiedad ante los exámenes — IAE y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) según grado en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana. 5. Analizar las diferencias de Ansiedad ante los exámenes — IAE y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) según gestión en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana. 6. Comparar los niveles de Ansiedad ante los exámenes — IAE y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) según nivel_i en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana. **Hipótesis de Investigación:** Existe una relación estadísticamente significativa entre Ansiedad ante los exámenes — IAE y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana. **Hipótesis Nula (H_0):** No existe una relación estadísticamente significativa entre Ansiedad ante los exámenes — IAE y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana. **Hipótesis Alterna (H_1):** Sí existe una relación estadísticamente significativa entre Ansiedad ante los exámenes — IAE y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana. --- **METODOLOGÍA ESTADÍSTICA** El análisis correlacional se realizó mediante el coeficiente de Spearman (ρ), seleccionado a partir de las pruebas de normalidad. Al menos una variable se desvió significativamente de la normalidad (Ansiedad ante los exámenes — IAE: $p < 0.001$; Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20): $p = 0.180$; criterio $p > 0.05$), por lo que se optó por el método no paramétrico basado en rangos, que evalúa la relación MONOTÓNICA entre las

variables. Se estableció un nivel de significancia de α = 0.05, mediante una prueba bilateral. --- **RESULTADOS** El análisis arrojó ρ(288) = -0.326, p < 0.001 (N = 290), IC 95% [-0.427, -0.216]. Dado que el p-valor es inferior a α (p < 0.001 frente a α = 0.05), se rechaza la hipótesis nula: **existe una relación estadísticamente significativa** entre Ansiedad ante los exámenes — IAE y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana. La magnitud corresponde a una correlación **moderada** de dirección **negativa** (tamaño del efecto mediano según Cohen, 1988), lo que indica que a medida que aumenta una variable, la otra tiende a disminuir. El coeficiente al cuadrado ($\rho^2 = 0.106$) indica que las variables comparten aproximadamente el 10.6% de la varianza de sus rangos. --- **DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN** Los hallazgos confirman la hipótesis de investigación planteada. Este resultado puede interpretarse en el contexto de [MARCO TEÓRICO]. Según [AUTOR] ([AÑO]), [CONCEPTO TEÓRICO RELACIONADO]. La relación negativa observada sugiere que [INTERPRETACIÓN TEÓRICA]. Esto coincide con lo reportado por [AUTOR] ([AÑO]), quien encontró [HALLAZGO SIMILAR]. Conviene recordar que, al tratarse de un diseño correlacional, la covariación documentada no permite establecer relaciones de causalidad. **Implicaciones:** - [IMPLICACIÓN TEÓRICA] - [IMPLICACIÓN PRÁCTICA] - [IMPLICACIÓN METODOLÓGICA] **Limitaciones del estudio:** - [LIMITACIÓN MUESTRAL/METODOLÓGICA] - [LIMITACIÓN DE GENERALIZACIÓN] - El diseño correlacional de corte transversal no permite inferencias causales. **Recomendaciones para futuras investigaciones:** - [RECOMENDACIÓN 1] - [RECOMENDACIÓN 2]

Referencias bibliográficas

1. Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2023). Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. https://apiperiodico.jalisco.gob.mx/api/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf
2. Hernández, D., Fernández, C., & Baptista, M. D. P. (2010). Metodologia de la investigacion 5ta Edicion Sampieri. https://www.academia.edu/download/46694261/Metodologia_de_la_investigacion_5ta_Edicion_Sampieri___Dulce_Hernandez_-_Academia.edu.pdf
3. Taherdoost, H. (2022). What are different research approaches? Comprehensive review of qualitative, quantitative, and mixed method research, their applications, types, and limitations. Journal of Management Science & Engineering Research, 5(1), 53-63. https://hal.science/hal-03741840/document
4. Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2.ª ed.). Lawrence Erlbaum Associates.
5. Arias, J. L. (2021). Diseño y metodología de la investigación. Enfoques Consulting EIRL. https://repositorio.concytec.gob.pe/handle/20.500.12390/2260
6. Cvetković-Vega, A., Maguiña, J. L., Soto, A., Lama-Valdivia, J., & Correa, L. E. (2021). Estudios transversales. Revista de la Facultad de Medicina Humana, 21(1), 164-170. https://doi.org/10.25176/RFMH.v21i1.3069